

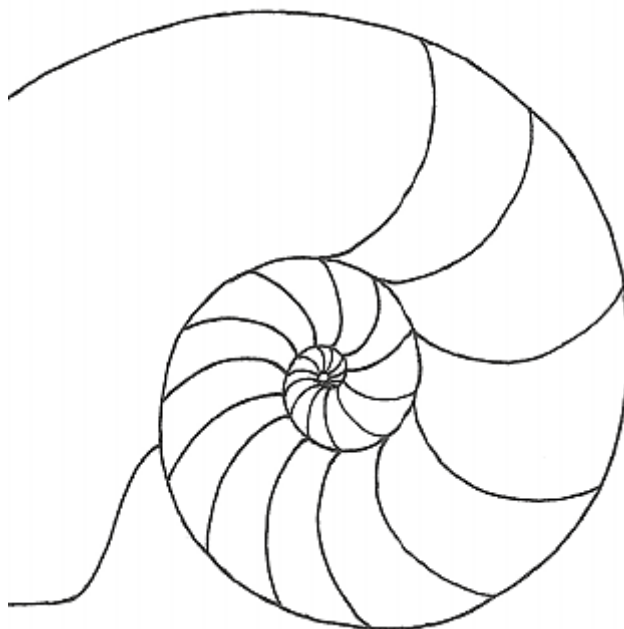


PADRÕES NA NATUREZA

Organização e Tradução: Juliano P. Riciardi

Joinville, 11 de Dezembro de 2017

Santa Catarina – Brasil



O mundo é composto de padrões

Todos os aspectos da Terra, desde o animal mais pequeno para a maior montanha, contém padrões. Mesmo a passagem de tempo, dividido em estações e anos, formam padrões. Muitos padrões são repetidos em formas diferentes, vivas e não-vivas.

Padrões naturais

Tudo o que vemos ao nosso redor, incluindo nós, vem de um pequeno número de padrões simples, como círculos, padrões de ramificação, espirais, etc.

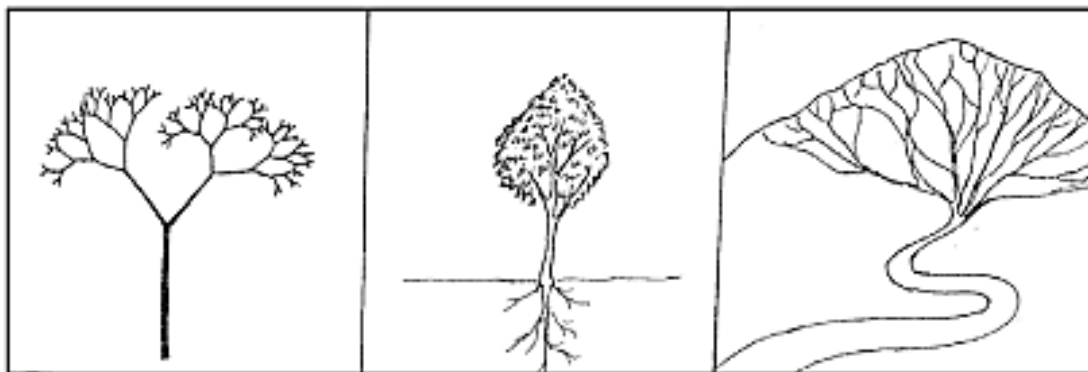
Formas e padrões complexos são criados a partir da combinação, repetição ou estendendo de padrões simples.

Os padrões são a resposta aos fluxos de energias naturais.

Os padrões que existem na natureza:

- Permite a energia para fluir
- Fornece uma estrutura sólida
- São respostas naturais aos seus meios
- São o que tornam a vida auto-sustentável e autoperpetuante

Lembre-se de que todos os fluxos de energia: podemos ajudar o fluxo de energia ou inibi-lo.



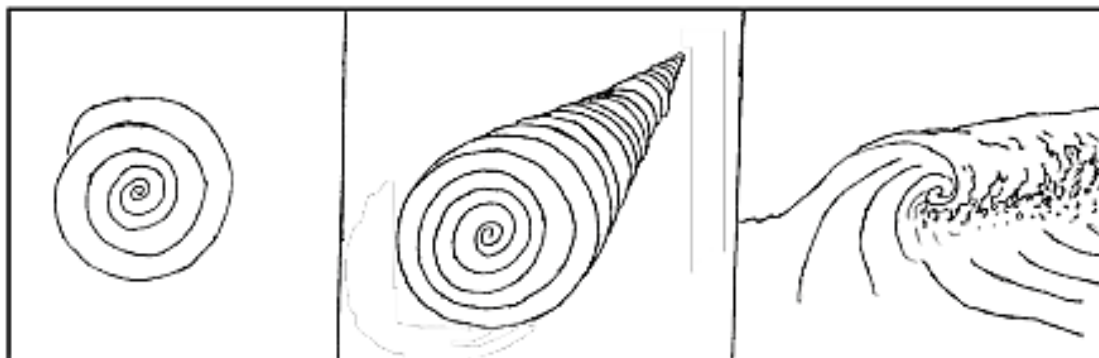
Árvores e rios são exemplos do mesmo padrão natural

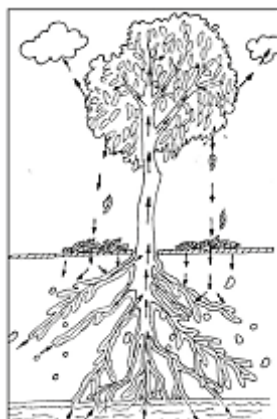
Padrões espirais na natureza

Os padrões servem funções específicas na natureza, e toda parte da natureza usa padrões para cumprir funções: ex. fluxo de água, ciclos de nutrientes, crescimento de plantas e conexões de ecossistema. Eles são geralmente interativos: por exemplo, o padrão de ramificação de uma árvore combina com o círculo do tronco da árvore. Uma árvore não pode viver sem nenhum desses.

Os padrões ocorrem em uma escala grande (macro) e pequena a muito pequena (micro) escala. A escala de macro inclui:

- Ecossistemas inteiros
- Padrões climáticos de longo prazo
- Padrões climáticos, incluindo chuva, tipos de nuvens, vento, arco-íris
- Tempo
- Padrões sazonais
- Padrões de onda e marés
- Biorregiões - um limite de área natural, em vez de fronteiras artificiais, como o alcance de uma montanha ou a borda de uma zona climática, que possui características da flora e fauna, e inclui um ou mais ecossistemas.

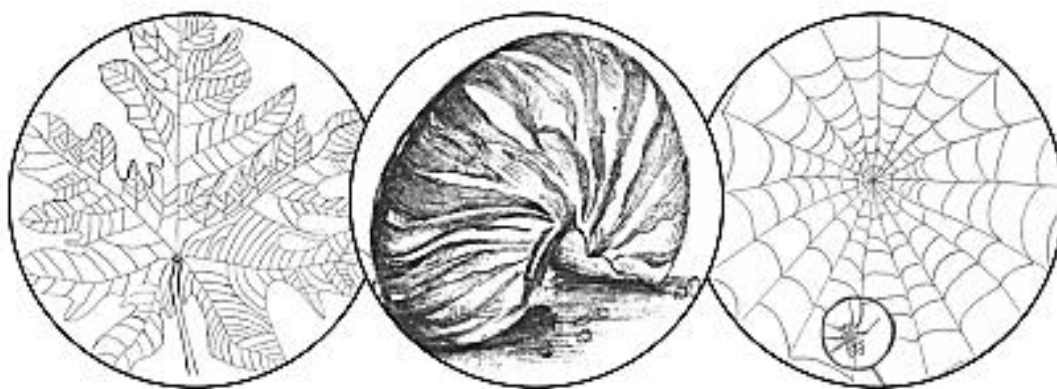




Fluxo de água e nutrientes nas árvores utiliza padrões naturais

Micro padrões são infinitos, incluindo muitos que nem podemos ver:

- Teia de aranha
- Veias da folha
- Formas de fungo
- Escamas de animais e peixes
- Colmeias de abelhas
- Cartuchos
- Ninhos de pássaros
- Fluxos de água



Um padrão repetido muitas vezes cria uma forma, como uma música. Muitas vezes, os padrões são simétricos, como asas. Pense em um pássaro com uma asa e você entende por que a simetria é importante.

As aves usam padrões rítmicos em suas chamadas. Os seres humanos copiaram muitos destes em nossas próprias músicas, além de criar muitas outras formas de usar padrões, como música, dança, fotos, roupas, projetos de casas e muito mais. Nas culturas tradicionais, esses padrões tiveram uma particular conexão com padrões naturais.



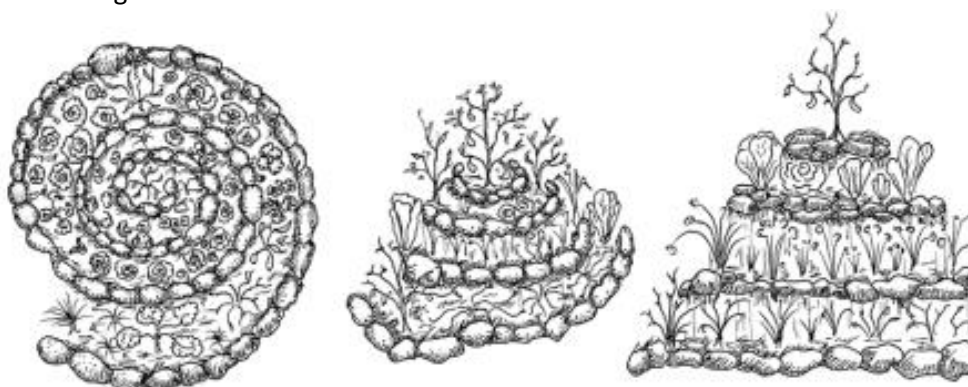
Os assentamentos humanos, viagens e comunicação seguem um padrão natural que muitos animais e pássaros usam, e é o mesmo como funciona o nosso cérebro!

Esse padrão é composto de pontos de coleta (hubs) e conexões (rotas) entre esses pontos. No entanto, muitos padrões humanos, especialmente padrões modernos, não estão em harmonia com os padrões da natureza.

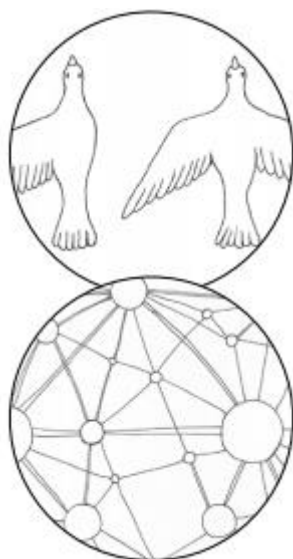
Esses padrões são muitas vezes respostas rápidas e ganhar dinheiro, e criar formas não naturais que não permita um bom fluxo de energia. O resultado é que esses padrões exigem manutenção constante, e tem restrições e causam problemas. Eles também fornecem resultados de "baixa qualidade" que carecem de beleza e não se sentem bem ou confortável.

Os padrões padronizados usados para criar profundidade, em vez de qualidade significa que os mesmos resultados de baixa qualidade e alta manutenção são repetidos em todos os lugares, e diferentes climas e paisagens não são tomadas em conta.

Exemplos disso são casas em forma de caixa, cidades desenhadas em quadrados e grades, e agricultura de grande escala única.



Padrão espiral no jardim



Top: uma forma de pássaros é um padrão de simetria

Parte inferior: o hub e o padrão de rota

Um grande exemplo de padrões naturais no trabalho pode ser visto em terras que são naturalmente reflorestadas, com ocasionais assistência suave, em um lugar chamado Solar Village perto de Darwin, Austrália. A terra, ao contrário da maioria das terras em torno disso, não foi queimado há mais de 30 anos. Durante esse período, a terra passou por muitas mudanças como a vegetação natural retornou, e os padrões e ciclos naturais foram autorizados a funcionar. Agora, a terra tem ecossistemas incrivelmente diversos e a vegetação muda de lugar para lugar, devido a diferentes tipos de rocha, diferentes quantidades de água e sol. Estes são ecossistemas naturais e microclimas que são respostas as condições naturais.

Quando os edifícios, especialmente os edifícios urbanos, são mal projetados, precisam de aparelhos de ar condicionado. Estes custam muito dinheiro para comprar e usar, desperdiçar recursos e causar poluição. Quando o projeto de construção funciona com os padrões da



natureza, árvores e plantas são plantadas fora da casa, não são necessários aparelhos de ar condicionado.

Cada país e região tem seus próprios padrões, e também as pessoas. Estes são únicos! Se trabalharmos com esses padrões para criar uma casa / fazenda / sistema / projeto, conseguimos uma melhor harmonia e resultados, e lá tem menos manutenção.

Os padrões na natureza são bonitos e funcionais.

Padrões naturais em design criam beleza e função.

Os desenhos e formas naturais devem ser utilizados tanto quanto possível para melhorar a beleza e a função, especialmente em torno da casa. Isso aumenta a produtividade, torna a área muito mais agradável para estar e dá uma sensação de orgulho.



Strider na floresta que ele ajudou a evoluir naturalmente, observando e documentando seus muitos padrões



Também foram observados períodos de tempo para ciclos de padrões naturais, como a floresta natural e os ecossistemas. Durante este tempo, muitos pássaros, animais e insetos diferentes voltaram, lentamente na primeira, mas em números e diferentes tipos aumentaram. As ervas daninhas pararam de crescer à medida que a floresta natural cresceu. Os diferentes sistemas florestais e de plantas ainda estão mudando e amadurecendo.

Padrões e design

As estratégias de permacultura são baseadas em ciências naturais e padrões. Se você entender os padrões, você pode trabalhar com eles para projetar e criar sistemas fortes, resilientes, diversos e eficientes em termos energéticos.

Olhe para o padrão e como ele funciona, e use esses padrões de funcionamento em seu design de permacultura.

Os padrões são o nosso tema principal para o design, e isso é o que observamos. Isso inclui projetos para fazendas, casas, jardins familiares, comunidades, agrofloresta, sistemas de animais, aquicultura, reflorestamento, etc.

Trabalhar com padrões naturais para criar desenhos incentiva você a usar sua intuição mais, não apenas para o design físico, mas também para antecipar mudanças ao longo do tempo.

Use suas observações para ler os padrões da terra:

- Trabalhar com a forma da terra.
- Proteger e reabastecer os recursos naturais.
- Otimizar bons fluxos de energia - vazamentos humanos, água, crescimento de plantas, etc.
- Design de grande (macro) escala para detalhe (micro).
- Use tantos padrões naturais quanto possível. Cada um que você usa fortalece seu jardim / fazenda.
- degradação reversa. Cada padrão natural tem uma função especial e você pode usá-los para reverter a degradação. Padrões de degradação também existe, e se você observá-los com cuidado, você entenderá o que você precisa fazer para reverter a degradação: ex. chuva de um telhado pode ser destrutivo (se flui fora do telhado) ou benéfico (se é coletado e usado).

Água de chuva do telhado pode estar sendo desperdiçada e criando degradação. A água da chuva do telhado agora sendo colhida e controlada, evitando uma maior degradação e utilizando um recurso valioso.



Fornecimento e irrigação de água com gravidade

Use padrões para criar beleza. A boa produtividade é essencial, mas também a beleza: é alimento para a alma. Os padrões naturais podem ser incluídos de muitas maneiras para aumentar a beleza, como formas de cama de jardim, lagoas, flores e esculturas. Acrescente criatividade ao projeto de estruturas, como portões, cercas e postes de treliça.





Os padrões naturais criam espaços que se sentem bem melhores, pois são acolhedores e confortáveis. Isso pode aumentar a produtividade porque as pessoas querem passar mais tempo no jardim!



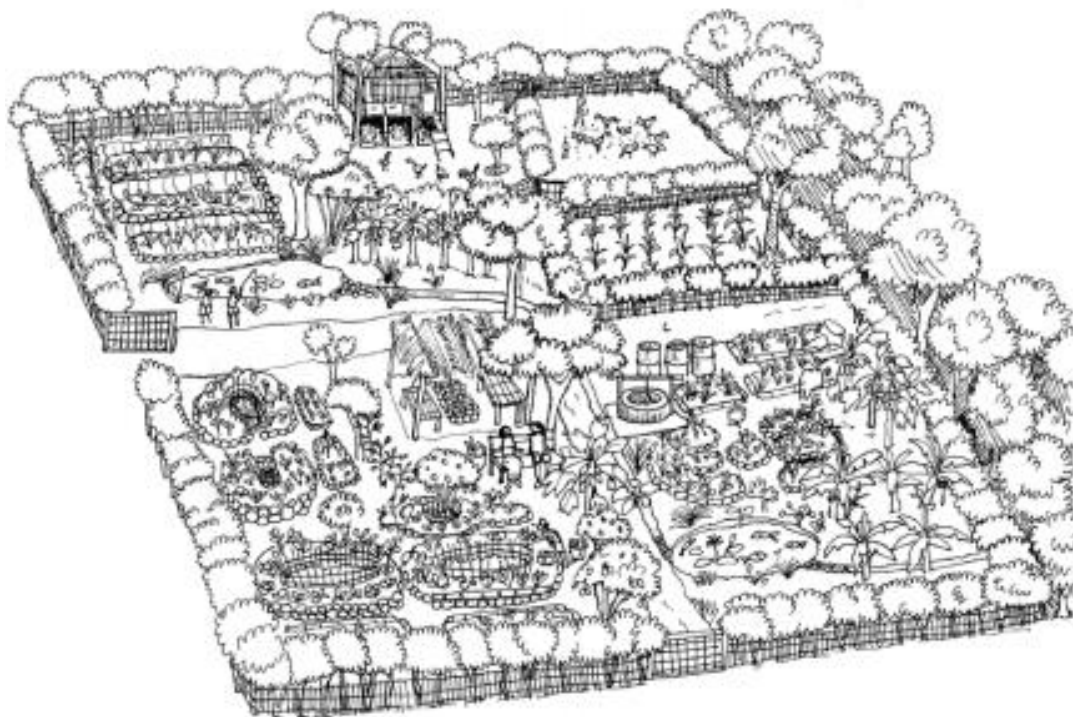
Padrões naturais na prática

Trabalhar com padrões naturais aumenta a produtividade, reduzindo a manutenção.

JARDINS

A largura das camas e caminhos, permitindo fácil acesso e boa drenagem é o design mais importante Considerações para jardins. Siga isso e inclua padrões naturais.

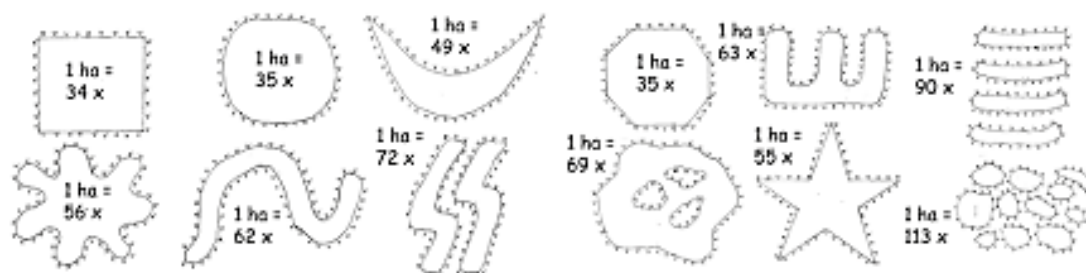
- Em terra inclinada, isso significa criar terraços, camas de jardim ou swales que seguem a forma da terra, capturar e usar a água de forma eficiente. Isso aumenta a produção e evita a erosão.
- Na terra você pode escolher qualquer forma que você quiser. Uma forma de mandala tem realmente mais espaço eficiente do que um retângulo, desde que o acesso seja fácil. As formas de jardim podem até mesmo seguir padrões tradicionais e culturais.
- Os jardins espirais são usados muito fáceis no espaço e aumentam a área de produção, além de proporcionar diferentes microclimas.
- O jardim africano de buracos de fechadura usa dois círculos com uma pequena entrada para criar um papel muito eficiente e espaço de plantio altamente produtivo.
- Incluir flores e plantação de vegetais diferentes reduzem os problemas de pragas. Isso segue o natural padrão de diversidade.



LAGOS PARA PEIXES

Alterar a forma de um lago para peixes pode afetar grandemente sua produtividade. Como a borda é a área mais produtiva de um lago de peixes, aumentar a vantagem aumenta a produtividade.

Na realidade, a forma da lagoa deve entrar na forma da terra. Isso significa que a terra determina a forma, então não mude a terra para o lago de peixe. Se você trabalha com a forma natural, você alcançará resultados produtivos, resultados para a menor quantidade de tempo e mão-de-obra.



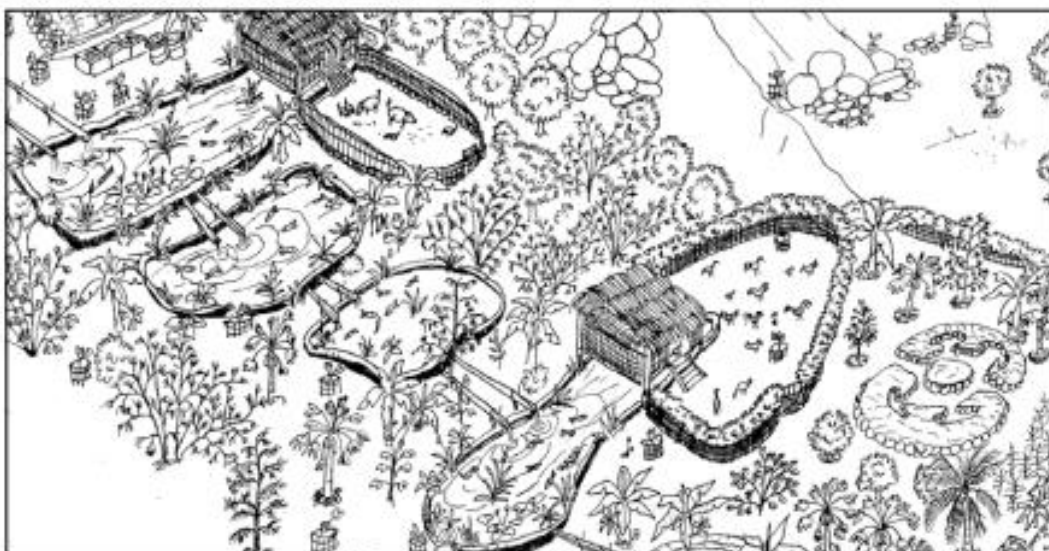
Formas de lagoa de peixe. A quantidade total de área de água em cada exemplo é de 1 hectare (ha)

Os lagos de peixes quadrados com bordas verticais criam áreas que o peixe não gosta naturalmente - cantos. Eles pensam que um canto é uma armadilha, então isso afeta seu crescimento e reduz seu tamanho. Bordas verticais não permitem plantas de água para crescer, e cantos e bordas verticais criam espaços que não são usados: este é espaço desperdiçado.



Quando você cria lago de peixes com mais bordas e lados inclinados com a mesma quantidade de água, mais árvores e plantas de água podem ser plantadas ao redor da borda. Essas árvores e plantas fornecem:

- Comida para os peixes das folhas e derrubando frutas
- Sombra para a lagoa reduzir evaporação e regulação a temperatura da água
- Comida para pessoas
- Controle de erosão
- Mais peixes: como eles principalmente alimentam na borda das lagoas, mais peixes são produzidos na mesma quantidade de água.
- Mais plantas aquáticas: estas fornecem comida para humanos e peixes, e abóbora para compostagem e jardins.
- Mais insetos, aves e animais - Vida ao redor da lagoa: isto melhora a polinização e o controle natural de pragas com vegetais crescendo e fornece mais comida para o peixes.
- Água mais saudável



Um sistema de aquicultura integrado que trabalha com a forma da terra para maximizar a produção com custos mínimos.

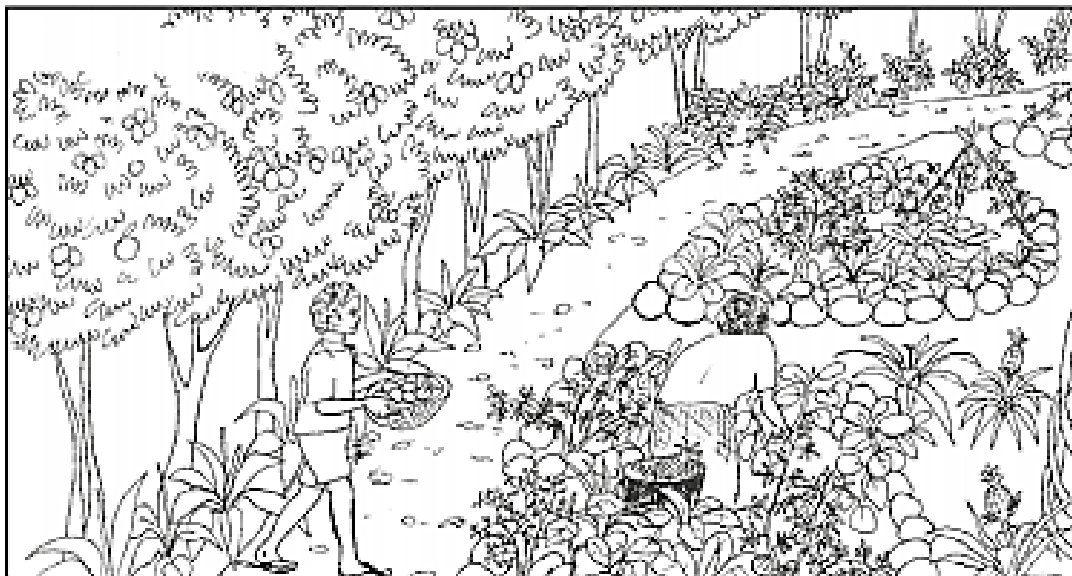
BORDAS

As bordas ocorrem naturalmente na terra, mas também resultam do desenvolvimento humano. Todas as bordas podem ser usadas e todo o uso aumenta a produção e a diversidade. Pense na forma de um rio - se tiver muitas curvas, cresce muito na borda, tantos animais e pássaros vivem lá e o fluxo de água é mais lento. Se é reto, nem tudo pode crescer ou viver na borda do rio, então a água flui mais rápido e, ao longo do tempo, o ambiente fica cada vez mais danificado.

Todos os caminhos e estradas têm arestas em ambos os lados que não são frequentemente utilizados para a produção. Caminhos e estradas criam água que escorre da chuva e plantas e árvores nos bordos, além da água extra. Plantação de bordas com frutas, vegetais e as florestas irão bem para você e para o jardim. Frutas e rendas extra, mulch para o solo e aves extras e os



insetos são alguns dos benefícios. Como as plantas estão ao longo do caminho, elas são fáceis de colher também!



A plantação de bordas rodoviárias com bambus e árvores ajuda a estabilizar estradas e o solo ao lado deles.

Eles também fornecerão produtos extras.



COLETA E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA

Siga os padrões de terra natural para o uso exitoso e eficaz da água. Isso melhora os resultados para o desenvolvimento sustentável. Agricultura, agrofloresta, jardins familiares, sistemas de animais e aquicultura, e ajuda a integrá-los.

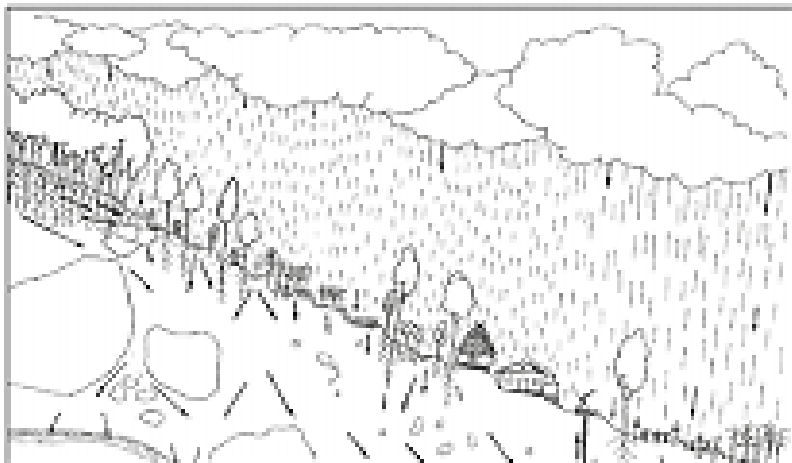
Quando você trabalha com os padrões da terra, é fácil:

- Pegar e guardar a água onde você precisa.
- Mova a água através do seu sistema.

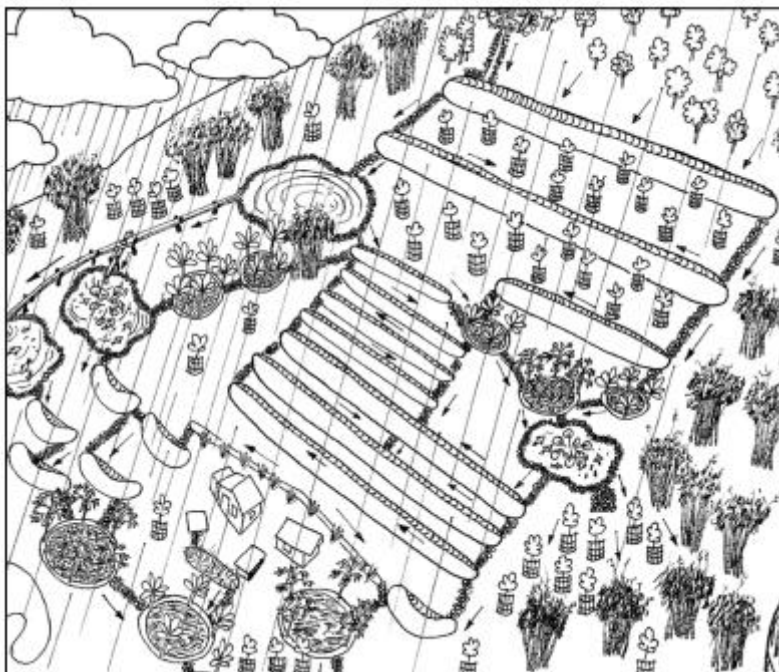


- Distribuir água para agricultura e agrosilvicultura usando swales, trincheiras, terraços e poços.
- Minimizar o risco de deslizamentos de terra e inundações.
- Proteger e aumentar o solo.
- Pegue, armazene e use todas as folhas, resíduos de colheita e ervas daninhas.
- Criar sistemas de almofada eficientes para arroz e vegetais.

Lentamente, armazene e espalhe água para maximizar os benefícios e evitar danos.



Perfil (seção transversal) de boa captação de água



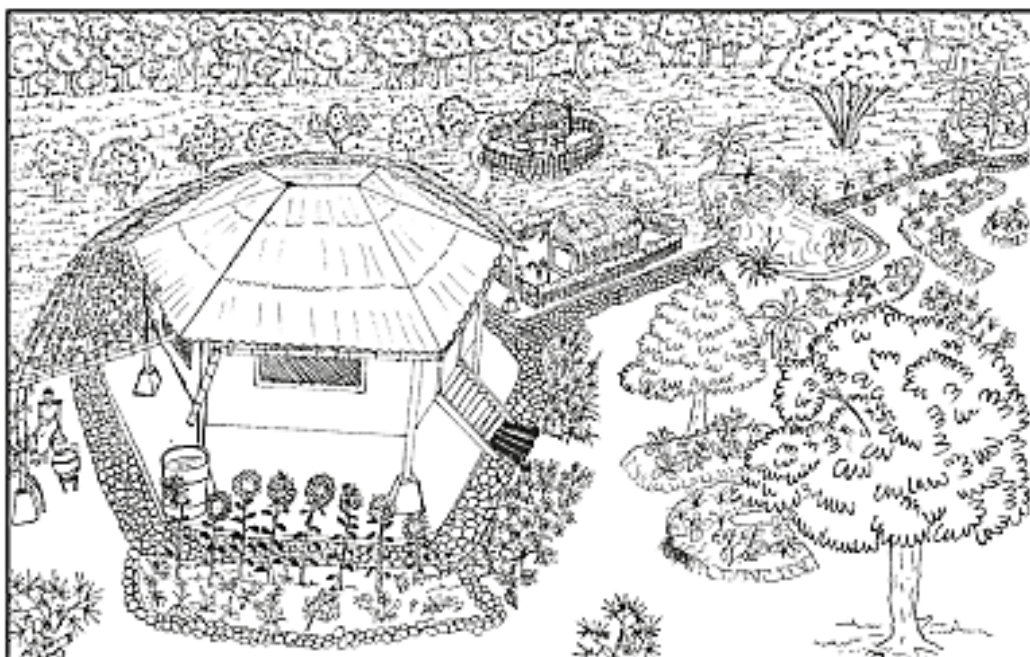
Perfil (seção transversal) de bons captadores de água. Lentamente, comece e espalhe água para maximizar os benefícios e evitar danos.



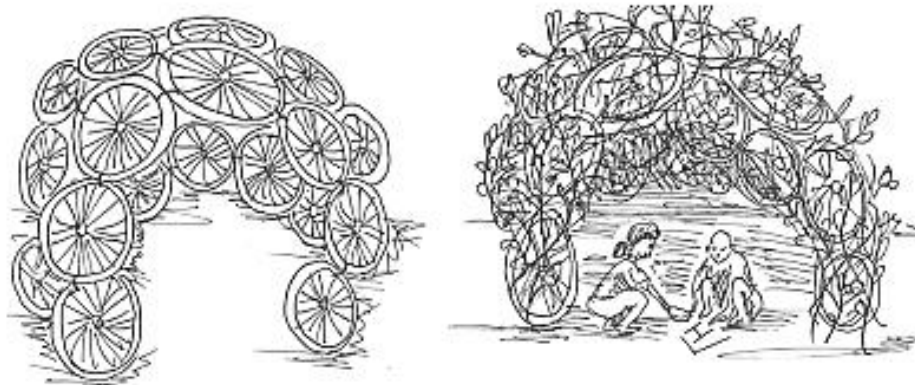
EDIFÍCIOS E ESPAÇOS EXTERIORES

Trabalhar com padrões naturais minimizará o uso de energia e aumentará o conforto:

- Permita a luz solar direta nas paredes e na casa onde e quando você quiser.
- Reduza os ventos fortes, mas permite ventos leves, arrefecidos ainda mais por árvores e plantas.
- Evite a inundação, mas use lagoas para moderar as temperaturas.
- Use materiais de construção adequados para o clima: p. considere o que você precisa para as regiões costeiras mais quentes e regiões de montanha mais quentes.
- Use ventilação natural para criar fluxo de ar e remover o ar quente da casa.



Padrões naturais também criam casas mais bonitas e espaços ao ar livre também. Leia Casas, água e energia (Ch 4) para informações detalhadas.





Uma estrutura criativa e bonita feita a partir de velhas rodas de bicicleta - bom para cultivar videiras e um ótimo espaço sombreado

ESPAÇOS DE REUNIÃO E FORMAÇÃO

Um lugar para reunião e treinamento é importante para cada comunidade. Torná-lo um espaço bonito e convidativo, então sua comunidade o usa e cuida disso.

Algumas considerações:

- Tem áreas interiores e exteriores com uma grande árvore de sombra ou duas.
- Incluir esculturas tradicionais no design.
- Incorporar boa ventilação e luz natural.
- Use uma forma diferente para o retângulo ou design quadrado usual.



Traduzido e Organizado por Juliano Riciardi – Dez. 2017

Oficinas de Educação Ambiental e Permacultura

julianoriciardi@gmail.com

Tel. (47) 996 19-4898

Facilitador: Juliano P. Riciardi é Professor, Pesquisador e Consultor em Educação Ambiental e Design para Sustentabilidade. Arte Educador Ambiental, com Licenciatura Plena em Artes Visuais pela FURG/RS e Pós-Graduação em Docência em Sustentabilidade. Estudou Licenciatura em Ciências Agrárias no IFC de Araquari. Permacultor e Bioconstrutor experiente, residiu de 2004 a 2007 em 3 Institutos de Permacultura e Ecovilas no Brasil (Cerrado, Pantanal e Pampa), onde realizou diversos cursos e completou sua formação em Design Sustentável. A partir de 2007 tem coordenado e facilitado junto ao [Permacoletivo](#), cursos de Bioconstrução e Design em Permacultura – PDC, e implantou duas Estações de Permacultura no Sul do Brasil, a [Casa Colmeia Estação e Permacultura Litorânea/SC](#) e o [Ecosítio Nova Terra em Maquiné/RS](#). Atualmente reside em Joinville/SC onde compôs entre 2015 a 2017 a equipe de consultores em Sustentabilidade Pedagógica do [Prêmio Embraco de Ecologia-Joinville/SC](#) e da [Rede de Educação Ambiental Embraco em Itaiópolis/SC](#). Em 2016 integrou-se como professor-pesquisador colaborador do Laboratório de Arquitetura, Urbanismo, Engenharias e Processos Articulados para Sustentabilidade da UFOP/ Programa Escolas Sustentáveis-MEC. Em 2017 foi facilitador do Curso Gaia Education : Design para Sustentabilidade da Universidade Holística da Paz - UNIPAZ/GO.